


# Misurare la corrente e gli shunt

Il collegamento in serie, lo shunt interno e la tensione di carico, leggere una corrente in modalità tensione, shunt esterni, cavi e piste usati come shunt, pinze, nanoampere e correnti di riposo

**Elia · IV3HGA**

# Come si misura una corrente




$V_{burden} = I \cdot R_{sh}$

tensione "rubata" al circuito

il circuito va aperto: la corrente deve passare nello strumento

- La corrente si misura **in serie**: si apre il circuito e lo strumento diventa parte del percorso.
- Puntale rosso nella boccola **mA/µA** o **10 A**, selettore sulla funzione di corrente corretta (DC o AC).
- Se non conosci la corrente, parti dalla **portata più alta** (10 A) e scendi.
- Mai mettere lo strumento in corrente **in parallelo** a una sorgente: è un cortocircuito, nel migliore dei casi salta il fusibile.

# Lo shunt interno e la tensione di carico

- Dentro lo strumento la corrente passa in una resistenza di precisione, lo **shunt**; il multimetro misura la tensione ai suoi capi.
- Quella tensione si chiama **burden voltage** (tensione di carico): è tolta al circuito che misuri.
- Lo shunt cambia con la portata: grande sulle portate piccole, piccolissimo sulla 10 A.

| Portata | Shunt tipico (+ fusibile e puntali) |
|---|---|
| µA | 100 Ω – 1 kΩ |
| mA | 1 – 10 Ω |
| 10 A | 0,01 Ω (+ circa 0,02–0,05 Ω di fusibile e puntali) |

Valori indicativi: il manuale li dà spesso come mV per unità di corrente (per esempio 1 mV/µA).

## Quando falsa la misura

- Circuiti a **bassa tensione**: su 3,3 V anche 0,2 V di burden sono tanti.
- Carichi a **bassa resistenza**: lo shunt si somma e la corrente cala.
- Correnti che variano molto: un microcontrollore che dorme a pochi µA e si sveglia a decine di mA vede crollare la tensione sullo shunt dei µA e può **resettarsi**.
- Sulla portata 10 A c'è spesso un **limite di tempo** (per esempio 30 s ogni qualche minuto): lo shunt scalda.

# Esempio: quanto sbaglia la portata mA

- LED su 5 V con una resistenza da 220 Ω e caduta del LED di 2 V: la corrente vera è (5 − 2) / 220 = **13,6 mA**.
- Inserisci il multimetro sulla portata mA, con 10 Ω di shunt e circa 1 Ω tra fusibile e puntali.

```
I = 3 V / (220 + 11) Ω = 13,0 mA
```

- Lo strumento mostra 13,0 mA, il 4,8 % in meno: non sbaglia lui, è il circuito che è cambiato.

## Regola pratica

- Confronta la resistenza dello shunt con la resistenza "vista" dal circuito: se è più dell'1 %, l'errore si vede.
- Usa la portata più alta che dà ancora una buona risoluzione: lo shunt è più piccolo.
- Oppure non aprire il circuito e misura la corrente **in tensione** su una resistenza che c'è già (slide successiva).

# Leggere una corrente in modalità tensione

- Se nel circuito c'è già una resistenza nota percorsa dalla corrente che ti interessa, basta misurare la tensione ai suoi capi:

```
I = V / R
```

- Niente circuito da aprire, niente burden, niente fusibili: lo strumento resta in V ad alta impedenza.
- Esempi: la resistenza di emettitore di un transistor, quella di source di un MOSFET, lo shunt di sensing di un alimentatore, la resistenza in serie a un LED.

## Esempi numerici

- Resistenza di emettitore da 10 Ω, leggi 0,150 V → **15 mA** di corrente di emettitore.
- Resistenza da 0,1 Ω nel bias di un finale, leggi 25,0 mV → **250 mA** di corrente di riposo.
- Resistenza del LED da 220 Ω, leggi 2,99 V → **13,6 mA**.

Il valore della resistenza va conosciuto con precisione: la tolleranza (1 %, 5 %) entra direttamente nella misura. Se puoi, misurala a circuito spento.

# Shunt esterni

- Per correnti oltre i 10 A, o per misure lunghe, si usa uno **shunt esterno** e il multimetro sulla portata mV.
- Gli shunt industriali sono specificati come "corrente / tensione": per esempio **50 A / 75 mV**, cioè 1,5 mΩ.
- Hanno **quattro morsetti**: due grossi per la corrente, due piccoli per la misura (collegamento Kelvin). Così la resistenza dei contatti di potenza non entra nella lettura.

## Scegliere o costruire uno shunt

- Potenza dissipata: $P = I^2 \cdot R$. Con 1,5 mΩ e 50 A: 3,75 W.
- Lega a basso coefficiente di temperatura (manganina, costantana): il rame cambia di circa 0,4 % per °C.
- Uno shunt piccolo dà tensioni piccole: con 1 mΩ e 1 A leggi 1 mV, serve la portata mV con buona risoluzione.
- Mettilo sul **lato negativo** (verso massa) quando possibile: la misura è riferita a massa e più sicura.

# Un cavo o una pista come shunt (stima)

- Il rame ha resistività di circa 0,0172 Ω·mm²/m a 20 °C:

```
R = 0,0172 · L(m) / S(mm²)
```

- Un conduttore da **4 mm²** lungo **2 m** vale circa 8,6 mΩ.
- Con il ricetrasmettitore che assorbe 20 A, ai suoi capi leggi circa 172 mV.
- Al contrario: leggendo 86 mV su quel conduttore, la corrente è circa 10 A.

## Anche le piste

- Una pista di rame da 35 µm, larga 1 mm, vale circa 0,5 mΩ per ogni mm di lunghezza.
- Utile per capire quale ramo di un circuito assorbe corrente senza tagliare nulla.

È una **stima** (±20 % o peggio): temperatura, sezione reale e contatti cambiano il valore. Per una misura vera usa uno shunt o una pinza.

# Pinze amperometriche

- **A trasformatore**: solo correnti alternate. **A effetto Hall**: anche continue (le più utili in stazione).
- Si abbraccia **un solo conduttore**: se abbracci tutto il cavo, andata e ritorno si annullano e leggi zero.
- Le pinze DC vanno **azzerate** prima di ogni misura, lontano da campi magnetici.

## Trucco: le spire

- Per correnti piccole, fai passare il conduttore nella pinza **N volte**: la lettura si moltiplica per N.
- Esempio: 10 spire e la pinza legge 3,0 A → la corrente vera è 0,30 A.
- Per gli elettrodomestici esistono "separatori di linea": una prolunga con i conduttori separati, a volte con una sezione a 10 spire già pronta.

# Correnti piccolissime: il multimetro come nanoamperometro

- In V DC il multimetro è una resistenza da **10 MΩ**. Se una corrente lo attraversa, la tensione letta è proporzionale:

```
I = V / 10 MΩ   →   1 mV = 100 pA
```

- Collega sorgente → componente da provare → multimetro in V DC → ritorno alla sorgente.
- Esempio: perdita di un condensatore elettrolitico a 12 V: leggi 0,50 V → 50 nA.

## Attenzione

- La resistenza d'ingresso va verificata sul manuale (10 MΩ è il valore più comune, alcuni hanno 1 MΩ o >1 GΩ in mV).
- Sul componente cade la tensione della sorgente **meno** quella letta: tienila piccola rispetto alla sorgente.
- Utile per perdite di condensatori, diodi in inversa, isolamento di circuiti stampati sporchi.

# Correnti di riposo, spunto e trucchi

## Corrente di un dispositivo che dorme

- All'accensione il dispositivo chiede molta corrente: sulla portata µA lo shunt fa cadere troppa tensione e il dispositivo si resetta.
- Trucco: un **interruttore in parallelo** al multimetro. Chiuso durante l'accensione e il risveglio, aperto quando il dispositivo è in sleep: leggi i µA.
- Con MIN/MAX vedi anche i picchi e il valore medio (lezione sulle funzioni nascoste).

## Errori classici

- Puntale lasciato nella boccola A dopo la misura (lezione sulla sicurezza).
- Fusibile interrotto: lo strumento legge 0 A anche se la corrente c'è.
- Portata 10 A usata troppo a lungo: lo shunt scalda e la lettura deriva.
- Misurare la corrente di un ricetrasmettitore in trasmissione con i puntali sottili: i 20 A scaldano puntali e boccole. Meglio una pinza DC o uno shunt esterno.

# Riepilogo

| | |
|---|---|
| **Serie** | la corrente si misura aprendo il circuito |
| **Burden** | $V = I \cdot R_{sh}$: cambia il circuito che misuri |
| **In tensione** | $I = V/R$ su una resistenza già presente |
| **Shunt esterno** | 4 morsetti, es. 50 A / 75 mV = 1,5 mΩ |
| **Cavo come shunt** | $R \approx 0{,}0172 \cdot L/S$: solo una stima |
| **Pinza** | un solo conduttore; N spire = lettura × N |
| **10 MΩ** | in V DC: 1 mV = 100 pA |